



SANTO
TOMÁS®

INSTITUTO PROFESIONAL
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA

12-5-2026

JAMMER con **ESP8266 y ESP32**

Por: **Vicente Aguilar**

INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMÁS

Índice

Contexto Educativo	2
Declaración de responsabilidad	2
¿Qué es un JAMMER?	2
Materiales - General	3
Declaración Materiales	3
Arduino IDE	3
Librerías y Board	3
ESP8266	4
Elementos IOT	4
Distribución Pines	4
Build	5
Código	5
Dashboard	6
Opciones dentro del Dashboard	6
Scan	6
APs	6
Attack	7
ESP32	7
Elementos IOT	7
Elementos IOT mínimos	7
Distribución Pines	8
Conexión ESP32 a 1 Antena	8
Conexión ESP32 a 2 Antenas a través de la Protoboard	8
Código	10
Build	11
Conclusión	11
Referencias	11

Contexto Educativo

Este documento existe gracias al apoyo y permiso de Director de Carrera (Hans William Parra Yáñez) y el Jefe de Carrera (Felipe Andrés Pozo Gálvez), quienes aprobaron la iniciativa siempre y cuando se realizara con fines educativos y de laboratorio.

Declaración de responsabilidad

Antes de considerar o replicar este proyecto, se debe recalcar que este tipo de implementaciones fuera de un ámbito educativo se encuentran sancionadas por la ley. Por ejemplo, en Chile existe la **Ley General de Telecomunicaciones (Ley 18.168)**, la cual prohíbe y sanciona drásticamente el uso de inhibidores de señales, comúnmente conocidos como “*jammers*”. Esta ley busca combatir la delincuencia, dado que estos dispositivos se han utilizado para bloquear señales GPS, celulares, Wi-Fi y botones de pánico.

No se incita ni se promueve el uso de este tipo de dispositivos fuera de un contexto educativo ni de laboratorio. Como autor de este documento, no me hago responsable de las consecuencias legales o daños que implique el mal uso de los artefactos aquí mostrados.

¿Qué es un JAMMER?

Un “Jammer” es un inhibidor o bloqueador de señales, que emite ondas de radio para interrumpir las comunicaciones inalámbricas, como GPS / Wi-Fi / Bluetooth o Redes celulares en un área específica.



Imagen ilustrativa de un Jammer

Utiliza pocos elementos de Hardware (para su versión más básica) y existen muchos repositorios que proveen el código necesario para su funcionamiento.

Materiales - General

Se detallan los materiales de IOT con los que se trabajó:

- x2 Protoboard.
- x21 Cables Hembra – Macho
- x2 nrf24l01 pa+lna
- x1 ESP8266
- x1 ESP32

Declaración Materiales

La cantidad de materiales esta detallada de forma que se puedan realizar ambos proyectos de forma simultánea, por lo que elementos como: Cables / Capacitores / Protoboard, son elementos que se pueden reutilizar en ambos proyectos.

Arduino IDE

Para cargar cualquier código los microcontroladores, utilizaremos “Arduino IDE” una herramienta capaz de cargar código a los microcontroladores como Arduino UNO o los ESP8266 y ESP32.

Librerías y Board

Se declaran las librerías utilizadas (necesarias para el funcionamiento) y los enlaces a agregar en caso de que no se posean, en el apartado de “Additional Board Manager”.

The screenshot shows the Arduino IDE Board Manager interface with four packages listed:

- Deauther ESP8266 Boards** by Spacehuhn...
2.7.5 installed
Boards included in this package: NodeMCU, LOLIN(WEMOS) D1 mini, Malttronics Deauther,...
More info
2.7.5 REMOVE
- esp32** by Espressif Systems
3.3.8 installed
Boards included in this package: Adafruit QT Py ESP32-C3, OLIMEX ESP32-POE,...
More info
3.3.8 REMOVE
- esp8266** by ESP8266 Community
3.1.2 installed
Boards included in this package: Amperka WiFi Slot, ESPDuino (ESP-13 Module), ESPresso Lit...
More info
3.1.2 REMOVE
- Arduino AVR Boards** by Arduino
1.8.7 installed
Boards included in this package: Arduino Mega or Mega 2560, Arduino Micro, Arduino Esplor...
More info
1.8.7 REMOVE

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json

https://raw.githubusercontent.com/SpacehuhnTech/arduino/main/package_spacehuhn_index.json

ESP8266

Para el caso del ESP8266 no se podrá generar un “Jammer” que interfiera con la conexión bluetooth, pero se puede trabajar con las redes WI-FI de 2.4Ghz a través del uso de: **ESP8266 Deauther** (En este caso).

El “ESP8266 Deauther” actúa como **DoS portátil**, La principal característica de este proyecto es “desconectar” las redes Wi-Fi, ya que actúa a nivel de capa 2 (enlace de datos) y aprovecha una vulnerabilidad del estándar **Wi-Fi 802.11**, la cual afecta a redes con WPA y WPA2, ya que cualquier dispositivo que reciba estos paquetes los obedece sin verificar quién los envió.

Elementos IOT

Para este prototipo necesitamos:

- x1 Protoboard
- ESP8266

Distribución Pines

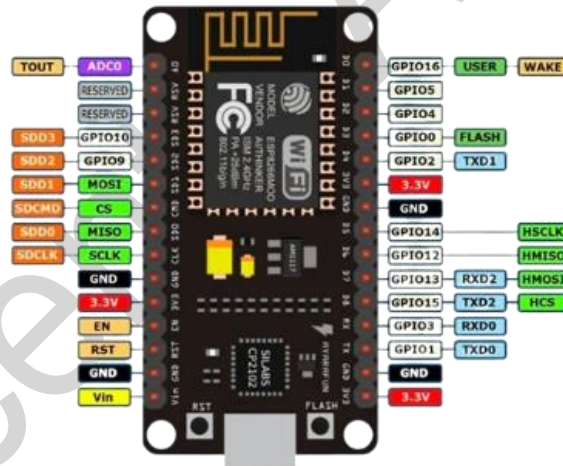


Imagen ilustrativa de un ESP8266 y sus pines

Build

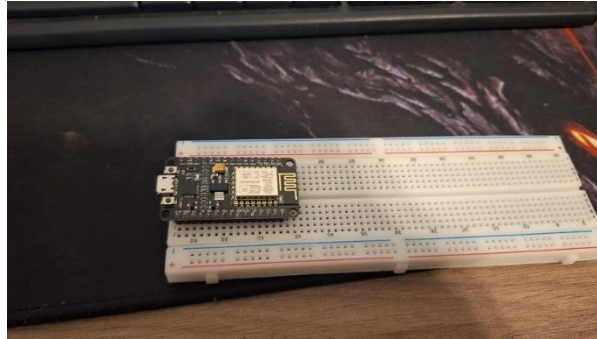


Imagen de un ESP8266 Sacada desde mi teléfono móvil

Código

La facilidad de este proyecto yace en que el código para que funcione este prototipo, se encuentra alojado en un repositorio público de GitHub.

https://github.com/SpacehuhnTech/esp8266_deauther

Clone el repositorio o en su defecto, descargue y descomprima el .ZIP para obtener el **esp8266_deauther.ino**

uipo > Descargas > esp8266_deauther-2 > esp8266_deauther			
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
data	18-12-2022 14:34	Carpeta de archivos	
src	18-12-2022 14:34	Carpeta de archivos	
A_config	18-12-2022 14:34	Archivo de origen ...	18 KB
Accesspoints	18-12-2022 14:34	Archivo de origen ...	7 KB
Accesspoints	18-12-2022 14:34	Archivo de origen ...	2 KB
Attack	18-12-2022 14:34	Archivo de origen ...	15 KB
Attack	18-12-2022 14:34	Archivo de origen ...	11 KB
CLI	18-12-2022 14:34	Archivo de origen ...	44 KB
CLI	18-12-2022 14:34	Archivo de origen ...	3 KB
debug	18-12-2022 14:34	Archivo de origen ...	1 KB
DisplayUI	18-12-2022 14:34	Archivo de origen ...	33 KB
DisplayUI	18-12-2022 14:34	Archivo de origen ...	50 KB
EEPROMHelper	18-12-2022 14:34	Archivo de origen ...	2 KB
esp8266_deauther	18-12-2022 14:34	Archivo INO	5 KB
functions	18-12-2022 14:34	Archivo de origen ...	20 KB
language	18-12-2022 14:34	Archivo de origen ...	39 KB
led	18-12-2022 14:34	Archivo de origen ...	5 KB
led	18-12-2022 14:34	Archivo de origen ...	1 KB
Names	18-12-2022 14:34	Archivo de origen ...	12 KB
Names	18-12-2022 14:34	Archivo de origen ...	4 KB
oui	18-12-2022 14:34	Archivo de origen ...	1.469 KB
Scan	18-12-2022 14:34	Archivo de origen ...	14 KB
Scan	18-12-2022 14:34	Archivo de origen ...	3 KB
settings	18-12-2022 14:34	Archivo de origen ...	10 KB

Imagen del archivo .INO sacada desde mi equipo.

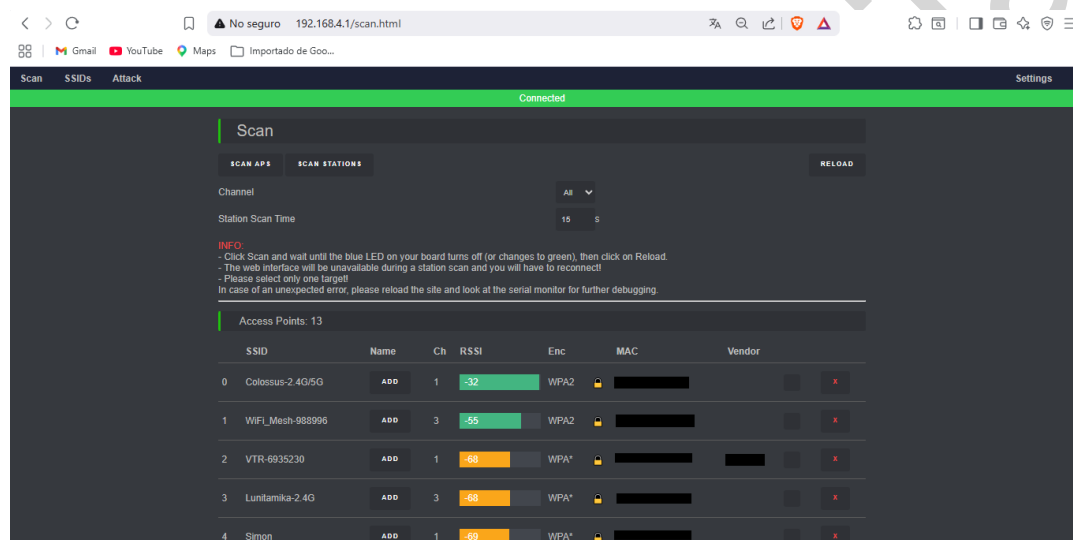
Haga doble clic en este archivo para abrirlo en “Arduino IDE”, al cargarlo al ESP8266 se generará una red Wi-Fi llamada “**PWNED**” sin contraseña, una vez conectado podemos desde un navegador ingresar a “**192.168.4.1**” donde visualizaremos un dashboard con las diferentes redes Wi-Fi cercanas.



☒ Conectarse automáticamente

Conectar

Imagen de la red Wi-Fi “pwned” sacada desde mi equipo



Vista del Dashboard de “192.168.4.1” sacada desde mi equipo

Dashboard

Desde aquí podemos seleccionar una red Wi-Fi y enviar una señal para desconectar a los dispositivos conectados a ella a través de Wi-Fi.

Opciones dentro del Dashboard

Scan

La opción inicial, esta opción permite escanear redes Wi-Fi y dispositivos cercanos

APs

APs o “Access Point”, lista las entradas para seleccionar como objetivo

Attack

Existen 3 formas de ataque y para realizar uno, se debe seleccionar la opción que se desee:

Deauth

Desconecta dispositivos conectados a un router de forma continua, es decir a menos que se detenga el ataque, estos no podrán conectarse.

Beacon

Genera decenas de redes Wi-Fi falsas

Probe

Envía solicitudes de conexión falsas

ESP32

Para el ESP32 si se puede hacer un "Jammer" Bluetooth, y esto es debido a que este microcontrolador posee un chip Bluetooth, el cual permite la interferencia de la red.

Para este prototipo utilizare x2 nrf24l01 pa+lna, pero incluso con 1 sola antena debería funcionar.

Elementos IOT

Para este prototipo necesitamos:

- x1 Protoboard
- ESP32 (Modulo Wi-Fi y Bluetooth | 38 Pines)
- x2 nrf24l01 pa+lna
- x21 Cables Hembra - Macho
- x4 Cables Macho – Macho

Elementos IOT mínimos

Elementos mínimos:

- ESP32 (Modulo Wi-Fi y Bluetooth | 38 Pines)
- x7 Cables Hembra - Macho
- x1 nrf24l01 pa+lna

Distribución Pines

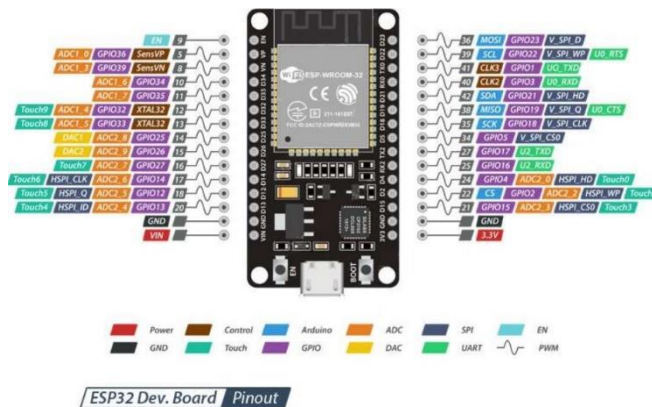


Imagen Ilustrativa de un ESP32 y su distribución de pines.



Imagen Ilustrativa de nrf24l01 pa+lna y su distribución de pines.

Conexión ESP32 a 1 Antena

ESP32	nrf24l01 pa+lna
3v3 V	VCC
GND	GND
D22	CE
D21	CSN
D18	SCK
D23	MOSI
D19	MISO

Conexión ESP32 a 2 Antenas a través de la Protoboard

Para Conectar el ESP32 y 2 antenas, para tener un jammer mas potente a diferencia del de 1 antena, debemos realizar ciertas conexiones. Lo primero es conectar el 3v3V del ESP32 al canal "+" de la Protoboard y también debemos conectar el GND al canal "-" de la Protoboard.

Por siguiente debemos conectar los pines del ESP32 (D22 / D21 / D18 / D23 / D19) a diferentes puntos de conexión de nuestra Protoboard, Para esto debemos entender en que dirección va la señal.

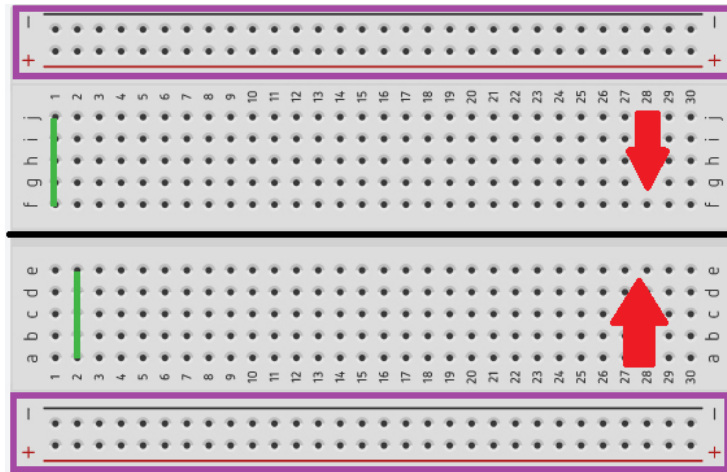


Imagen ilustrativa de una Protoboard.

Entiéndase que el rectángulo de color morado funciona como punto de referencia (“+” y “-”) y desde este punto, las conexiones van hacia adentro de la Protoboard.

Asique si no tenemos forma de extender los pines del ESP32 podemos conectar los pines necesarios en la parte mas cercana de la referencia, de forma que las conexiones necesarias de las antenas nrf24l01 pa+lna queden 1 espacio detrás de estas mismas.

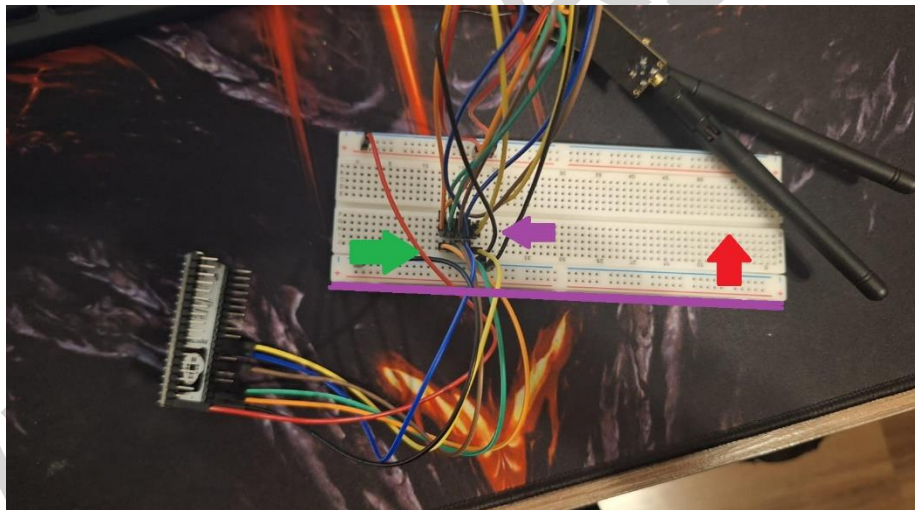


Imagen sacada desde mi teléfono celular.

Como se puede apreciar en la imagen adjunta, la Flecha verde indica los cables que conectan la Protoboard con el ESP32 y la flecha morada los cables que conectan los pines de las 2 antenas y la protoboard.

Ocupan los mismos pines del ESP32 por lo que puedes utilizar la referencia de “ESP32 a 1 Antena”

Código

Para obtener el código necesario para el Jammer con ESP32 (para 1 o más antenas) debemos ingresar al repositorio de “wirebits”, Aquí podemos clonar o descargar el .ZIP, Enlace:

<https://github.com/wirebits/nrfBlueNullifier>

Dentro podremos encontrar 2 versiones, yo trabajé con la primera versión.

Equipo > Descargas > nrfBlueNullifier-main > nrfBlueNullifier-main >

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 nrfBlueNullifier-1-nrf24L01	29-01-2026 2:45	Carpeta de archivos	
 nrfBlueNullifier-2-nrf24L01	29-01-2026 2:45	Carpeta de archivos	
 LICENSE	29-01-2026 2:45	Archivo	35 KB
 README	29-01-2026 2:45	Archivo de origen ...	1 KB

Imagen del contenido del .ZIP sacada desde mi equipo.

Dentro de la carpeta “nrfBlueNullifier-1-nrf24L01” encontraremos 2 carpetas más las cuales se diferencian en la versión, “HSPI” o “VSPI”, en mi caso me funcionó mejor la “VSPI”.

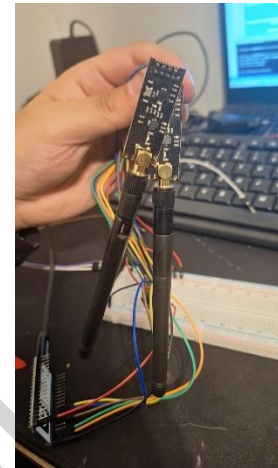
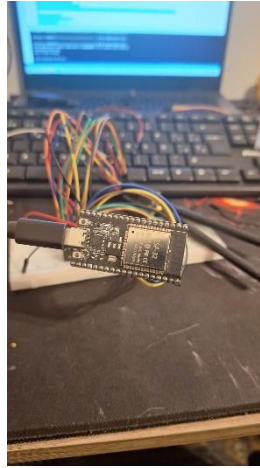
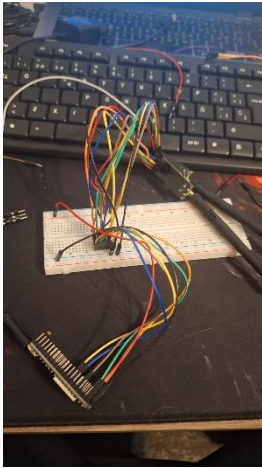
Equipo > Descargas > nrfBlueNullifier-main > nrfBlueNullifier-main > nrfBlueNullifier-1-nrf24L01 >

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 nrfBlueNullifier-HSPI-nrf24L01	29-01-2026 2:45	Carpeta de archivos	
 nrfBlueNullifier-VSPI-nrf24L01	29-01-2026 2:45	Carpeta de archivos	
 README	29-01-2026 2:45	Archivo de origen ...	1 KB

Imagen del contenido del .ZIP sacada desde mi equipo.

Finalmente hacemos doble clic en el archivo. .ino, verificamos el puerto y probamos.

Build



Imágenes del ESP32 y las antenas, Sacadas desde mi teléfono móvil

Conclusión

Realizar la investigación y ejecución de estos proyectos, ayudo a comprender como con pequeños elementos IOT se puede afectar las redes y telecomunicaciones, además de comprender el porque de la severidad de la Ley frente a proyectos de esta índole.

Ya que inhibidores de señal como el mostrado en este documento, han llegado a ser utilizado en actos delictivos, para afectar cámaras de seguridad, robar autos o inhibir celulares.

Proyectos como los mostrados no siempre son “malos”, siempre y cuando se ejecuten y documenten en espacios educativos y de laboratorio.

Referencias

Se visitaron los siguientes sitios web, para obtener conocimiento, imágenes o códigos para la elaboración de ambos proyectos.

Chipkontrol. (s.f.). ¿Qué es un Jammer y cómo funciona?

<https://www.chipkontrol.com/jammer-y-anti-jamming-que-son-y-como-funcionan/>

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (1982). Ley N° 18.168: Ley General de Telecomunicaciones. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=29591>

Afel. (s.f.). NodeMCU V3 Lolin [Imagen de producto].

<https://afel.cl/products/nodemcu-v3-lolin>

Dynamo Electronics. (s.f.). nRF24L01+PA+LNA – Comunicación inalámbrica [Imagen de producto]. <https://www.dynamoelectronics.com/tienda/nrf24l01palna-comunicacion-inalambrica/>

Descubre Arduino. (s.f.). ESP32 WROOM – GPIO Pinout. <https://descubrearduino.com/esp32-modulo-esp32-wroom-gpio-pinout/>

Microlog Arduino. (s.f.). ¿Qué es una Protoboard? <https://arduino.microlog.es/protoboard/>

WireBits. (2023). nrfBlueNullifier [Repositorio de software]. GitHub. <https://github.com/wirebits/nrfBlueNullifier>

SpacehuhnTech. (2023). esp8266_deauther [Repositorio de software]. GitHub. https://github.com/SpacehuhnTech/esp8266_deauther